

ATENÇÃO!: todos os números presente nestas ceélulas são FALSOS! e talvez nem se assemelhem a realidade! Eles servem a propósitos ilustrativos

Reinforcement Learning para abertura de ordem

by Miguel R Ferreira F

Os dados preenchidos abaixo **são fictícios e talvez sequer assemelhem-se ao formato esperado**. São apenas para propósitos ilustrativos.

ML Forecast

Tudo que está nas células abaixo é disponibilizado pelo modelo de *forecast* para ser analisado pelo modelo RL para abertura de ordem.

Previsão		
Ativo	Cotação atual	Cotação prevista
EUR/USD	1.06424	1.06485



Probabilidade de acerto
0.782209

Esta é uma das informações mais importantes a serem produzidas pelo ML *forecast*



Ordem
BUY

Por mais que possa parecer óbvio qual ordem deve ser aberta com base na previsão, esta simples informação economizaria muito processamento do modelo

Conta

Semelhantermente, o que se encontra nas células abaixo será usado pelo modelo de RL. Contudo, esas informações são do broker, não de algum modelo

Capital	
Disponível	Alavancagem
US\$ 10.934,87	1:100



bid/ask
1.06420/1.06433

ML Risk Managament

Aqui, as células são preenchidas com os dados do modelo de *Management Risk*, para também serem utilizados pelo modelo RL

Take profit/Stop loss
Volatilidade
0.082871



Residualidade	Ciclicidade	Sazonalidade	Tendência
0.34018	0.21899	0.53116	0.12947



CCC-GARCH	ARCH	0.78741
	GARCH	0.76411
		0.81974

Estes modelos a esquerda são voltados para análise de risco assim como os modelos ARIMA e SARIMA o são para o *forecast*

Estes são os 4 componentes da análise de volatilidade. **Eles estão aqui para propósitos ilustrativos**, visto que os modelos ao lado (ARCH, GARCH, ect.) já o sintetizam num dado universal.

Tudo isto será utilizado para auxiliar o algoritmo de RL a concluir 3 coisas: o tamanho da posição, o take profit e o stop. As informações ao redor desta célula são as consideradas imprescindíveis para se chegar a estes valores. Algoritmos de RL aprendem com base em métodos de reforço positivo/negativo. Após o resultado da ordem gerada pelo modelo de RL, ele melhorará em saber o tamanho da posição e a alocação mais eficiente dos stops.

RESULTADO

Abaixo temos uma simulação do que o RL para abertura d ordem deve gerar:

Tamanho da posição	Take profit	Stop loss	Resultado
0.021577	1.06468	1.06411	WIN



Definido pelo algoritmo

Obviamente, a vitória ou derrota da operação não é controlada pelo algoritmo. O resultado será incrementado ao modelo de RL para a melhoria de desempenho.